PROGRAMŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS

Skambučių eilės valdymo sistema

Kursinio darbo I dalis: projektavimo dokumentas

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu: Skambučių eilės valdymo sistema skirta skambučių centro operatoriui ir padeda automatiškai parinkti, kurį laukiantį skambutį aptarnauti kitą pagal nustatytas prioriteto taisykles.

Problema ir dabartinis procesas: Nedideliame skambučių centre vienu metu gali laukti keli klientai, o operatoriui rankiniu būdu spręsti, kurį skambutį priimti pirmiausia, yra nepatogu. Rankinis pasirinkimas gali būti nenuoseklus: VIP klientas gali būti praleistas, o ilgai laukiantis klientas – nepastebėtas. Sistema centralizuotų skambučių eilę ir taikytų vienodas atrankos taisykles.

Nauda: Operatoriui nereikėtų pačiam lyginti visų laukiančių skambučių. Sistema aiškiai parodytų eilę, skambučio laukimo laiką ir VIP statusą, o paspaudus „Priimti skambutį“ parinktų tinkamiausią skambutį pagal taisykles.

Naudotojai: Pagrindinis naudotojas – skambučių centro operatorius. Jis galės matyti laukiančius skambučius, priimti kitą skambutį, užbaigti aktyvų skambutį, pristabdyti skambučių priėmimą ir stebėti eilės būseną.

Prielaidos: Daroma prielaida, kad vienas operatorius vienu metu aptarnauja tik vieną skambutį. Kiekvienas skambutis turi telefono numerį, sukūrimo laiką ir VIP požymį. Prototipe reali telefonijos infrastruktūra nebus jungiama – skambučiai bus sugeneruojami arba įvedami programoje.

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Tipas
Kito skambučio parinkimas	Paspaudus mygtuką gauti kitą aptarnautiną skambutį pagal VIP ir laukimo laiko taisykles.	Pagrindinis modulis
Skambučių eilės peržiūra	Matyti laukiančių skambučių numerius, laukimo laiką ir VIP statusą.	Pagalbinė funkcija
Skambučio generavimas / pridėjimas	Sukurti naują bandomąjį skambutį ir įtraukti jį į eilę.	Pagalbinė funkcija
Aktyvaus skambučio užbaigimas	Pažymėti aktyvų skambutį baigtu ir atlaisvinti operatorių kitam skambučiui.	Pagalbinė funkcija
Eilės pristabdymas	Laikinai neleisti priimti naujo skambučio, kol operatorius pristabdęs darbą.	Pagalbinė funkcija

Į kursinio darbo apimtį neįeina: tikras telefono skambučio garso perdavimas, SIP/VoIP integracija, kelių operatorių autentifikavimas, išsamios administratoriaus teisės, mokėjimai, išorinės CRM integracijos ir produkcinio lygio skambučių centro infrastruktūra.

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė: Kito skambučio parinkimo modulis. Jo užduotis – iš laukiančių skambučių parinkti tą, kurį operatorius turi aptarnauti kitą.

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti: Modulis filtruoja galimus skambučius, įvertina VIP prioritetą, laukimo laiką ir operatoriaus būseną. Jei skambučio parinkti negalima, grąžinama aiški priežastis.

Įvestis: Laukiančių skambučių sąrašas ir operatoriaus būsena. Pavyzdys: +37060000001 (VIP, laukia 40 s), +37060000002 (ne VIP, laukia 90 s), operatorius – aktyvus.

Išvestis: Parinktas skambutis arba pranešimas, kad skambučio paimti negalima. Pavyzdyje būtų parinktas +37060000001, nes VIP statusas turi aukštesnį prioritetą.

Veikimo eiga: 1) patikrinama operatoriaus būsena; 2) patikrinama, ar eilėje yra skambučių; 3) atskiriami VIP ir įprasti skambučiai; 4) pasirenkama aukščiausio prioriteto grupė; 5) toje grupėje pasirenkamas ilgiausiai laukiantis skambutis; 6) jis pašalinamas iš laukimo eilės ir pažymimas kaip aktyvus.

Taisyklės arba sprendimo žingsniai

1. Jeigu eilėje yra bent vienas VIP skambutis, pirmiausia pasirenkamas VIP skambutis, net jei įprastas skambutis laukia ilgiau.
2. Jeigu keli skambučiai turi vienodą prioritetą, pasirenkamas anksčiausiai į eilę patekęs, t. y. ilgiausiai laukiantis skambutis.
3. Jeigu operatorius jau aptarnauja skambutį arba yra pristabdęs darbą, naujas skambutis neparenkamas.
4. Jeigu laukimo eilė tuščia, sistema grąžina pranešimą „Nėra laukiančių skambučių“ ir aktyvaus skambučio nekeičia.

Scenarijai būsimiems testams

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis	Eilėje: A – ne VIP, laukia 35 s; B – ne VIP, laukia 12 s. Operatorius laisvas.	Spaudžiama „Priimti skambutį“.	Parenkamas A, nes jis laukia ilgiau. A tampa aktyviu skambučiu.
Ribinis atvejis / konfliktas	Eilėje: A – ne VIP, laukia 90 s; B – VIP, laukia 10 s. Operatorius laisvas.	Spaudžiama „Priimti skambutį“.	Parenkamas B, nes VIP prioritetas aukštesnis už laukimo laiką.
Klaida / neįmanomas rezultatas	Eilė tuščia. Operatorius laisvas.	Spaudžiama „Priimti skambutį“.	Skambutis neparenkamas. Rodomas pranešimas „Nėra laukiančių skambučių“.
Papildomas konfliktas	Operatorius jau turi aktyvų skambutį, eilėje laukia dar 3 skambučiai.	Bandoma priimti kitą skambutį.	Naujas skambutis neparenkamas, kol aktyvus skambutis neužbaigtas.

Jei modulis naudoja AI: Netaikoma. Pagrindinis sistemos funkcionalumas bus realizuojamas deterministinėmis taisyklėmis, todėl AI sprendimui nereikalingas.

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas: Našumas (greitaveika).

Kodėl svarbus šiai sistemai: Operatorius turi gauti kitą skambutį beveik iš karto. Ilgas delsimas po mygtuko paspaudimo trukdytų darbui ir ilgintų klientų laukimo laiką.

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: Lokalioje testavimo aplinkoje sugeneruojama 1 000 laukiančių skambučių su skirtingais VIP požymiais ir laukimo laikais. Atliekama bent 100 kito skambučio parinkimo operacijų.

Sėkmės kriterijus: 95 % parinkimo operacijų turi būti įvykdytos greičiau nei per 200 ms lokalioje dokumentuotoje aplinkoje.

Numatytas projektavimo sprendimas: Skambučių duomenys bus laikomi aiškioje eilės struktūroje, o parinkimo logika atskirta į atskirą modulį / klasę. Prototipe duomenų kiekis nedidelis, todėl pakaks vieno proceso sprendimo be paskirstytos infrastruktūros.

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: Bus sukurtas automatinis našumo testas, kuris sugeneruos skambučių sąrašą, daug kartų kvies parinkimo funkciją ir išmatuos vykdymo trukmę.

Sprendimo kaina arba ribojimas: Paprasta realizacija tinkama prototipui, tačiau esant labai dideliam skambučių ir operatorių kiekiui ateityje reikėtų efektyvesnių duomenų struktūrų ir centralizuotos serverio architektūros.

5. Pradinė sistemos struktūra

Paprasta schema:

Operatorius	→	**Tkinter vartotojo sąsaja (UI)**	→	**Skambučių eilės / parinkimo logika**	→	**SQLite**

Sistemos dalis	Atsakomybė
Vartotojo sąsaja	Rodo eilę, aktyvų skambutį, laukimo laiką ir valdymo mygtukus. Perduoda operatoriaus veiksmus logikos sluoksniui.
Skambučių eilės modulis	Saugo laukiančių skambučių būseną ir vykdo pridėjimo, pašalinimo bei būsenos pakeitimo operacijas.
Kito skambučio parinkimo modulis	Taiko VIP, laukimo laiko ir operatoriaus būsenos taisykles bei grąžina kitą aptarnautiną skambutį.
SQLite duomenų saugykla	Išsaugo skambučių įrašus ir jų būseną, kad duomenys nepradingtų uždarius programą.
Testai	Automatiškai tikrina taisykles, konfliktinius scenarijus ir našumo kriterijų.

Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys: Python 3 pasirinktas dėl paprastos sintaksės ir greito prototipo kūrimo. Tkinter bus naudojamas grafinei sąsajai, nes jis įtrauktas į standartinę Python biblioteką ir nereikalauja sudėtingo diegimo. SQLite pasirinkta kaip lengva lokali duomenų bazė, nereikalaujanti atskiro serverio. Automatiniams testams planuojama naudoti pytest.

6. AI panaudojimas

AI rengiant šį dokumentą

Priemonė ir užduotis	Ką panaudojau	Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl	Kaip patikrinau

ChatGPT Plus – padėjo suformuluoti taisykles ir testavimo scenarijus.	Panaudota skambučių eilės valdymo idėja, pagrindinio modulio taisyklių struktūra, scenarijų ir architektūros formuluotės.	Formuluotės peržiūrėtos ir pritaikytos planuojamam paprastam prototipui. Neįtrauktos funkcijos, kurių neplanuojama realizuoti, pvz., reali VoIP infrastruktūra.	Turinys sulygintas su užduoties aprašo ir pateikimo šablono reikalavimais; patikrinta, kad yra aiški problema, 3+ taisyklės, testų scenarijai, kokybės kriterijus, struktūra ir darbų planas.

Planuojamas AI naudojimas kuriant sistemą

Kur ir kam naudosiu AI: AI gali būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė aiškinantis Python/Tkinter/SQLite klausimus, generuojant pradinius testų pavyzdžius ir ieškant galimų klaidų kode.

Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą: Sugeneruotas kodas nebus priimamas aklai: bus perskaitomas, paleidžiamas, tikrinamas automatiniais testais ir lyginamas su šiame dokumente aprašytomis taisyklėmis. Taip pat kodas bus generuojamas tik ties tam tikromis specifinėmis užduotimis – ne visas.

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis: Ne. Prototipo sprendimai bus deterministiniai ir pagrįsti aiškiomis taisyklėmis.

7. Tolesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Duomenų modelio ir pagrindinių klasių sukūrimas	Call, QueueManager ir operatoriaus būsenos modeliai.	1
Skambučio parinkimo logikos realizacija	Veikianti funkcija, taikanti VIP, laukimo laiko ir būsenos taisykles.	2
Grafinės sąsajos sukūrimas	Langas su eilės sąrašu, aktyviu skambučiu ir valdymo mygtukais.	3
SQLite prijungimas	Skambučių ir jų būsenų išsaugojimas lokalioje duomenų bazėje.	4
Automatiniai testai ir prototipo demonstracija	Taisyklių, konfliktinių atvejų ir našumo testai; paruoštas demonstracinis scenarijus.	5

Būsimo prototipo veikimo scenarijus: Bus sugeneruoti keli skambučiai, tarp jų bent vienas VIP. Pavyzdžiui: A – ne VIP, laukia 70 s; B – VIP, laukia 15 s; C – ne VIP, laukia 40 s. Operatorius paspaus „Priimti skambutį“. Sistema turi parinkti B. Užbaigus B ir dar kartą paspaudus „Priimti skambutį“, turi būti parinktas A, nes iš likusių skambučių jis laukia ilgiausiai.

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
Neaiški taisyklių tarpusavio pirmenybė	Prioritetų tvarką aiškiai užfiksuosiu testuose: pirmiausia VIP, po to laukimo laikas.
Grafinės sąsajos būsenos gali nesutapti su logikos būsena	UI neatliks atrankos pati; visa pagrindinė logika bus viename modulyje, o sąsaja tik kvies jo metodus ir atnaujins vaizdą.
Duomenų bazės integracija gali užimti daugiau laiko nei planuota	Pirmiausia sukursiu veikiančią versiją su duomenimis atmintyje, o SQLite prijungsiu kaip atskirą etapą.

Šaltiniai, jei naudojote

Išoriniai informacijos šaltiniai šiame etape nenaudoti. AI naudojimas aprašytas 6 skyriuje.